
PORTAFOLIO ACTUARIAL

Proyecto 02 • Power BI + DAX

Dashboard de Siniestralidad para Seguro de Automóviles

Análisis de Frecuencia, Severidad, Loss Ratio e IBNR

Área: Pricing No-Vida • Análisis de Siniestralidad

Herramientas: Microsoft Power BI Desktop • DAX

Cobertura: Marco Teórico • Modelo de Datos • Medidas DAX

Ramo: Seguro de Automóviles (daños)

Dashboard: 4 páginas • 21 visuales • 25+ medidas

Índice

1	Introducción al Proyecto	3
2	Marco Teórico	3
2.1	Exposición al Riesgo	3
2.2	Frecuencia de Siniestros	3
2.3	Severidad	4
2.4	Prima Pura	4
2.5	Índice de Siniestralidad (Loss Ratio)	4
2.6	Prima Devengada vs. Prima Emitida	5
2.7	Siniestros IBNR	5
2.7.1	Método de desarrollo de siniestros (Chain Ladder)	5
2.7.2	Estimación simplificada en el dashboard	6
3	Modelo de Datos en Power BI	7
3.1	Arquitectura Star Schema	7
3.2	Relaciones entre tablas	7
4	KPIs y Estructura del Dashboard	9
5	Medidas DAX Implementadas	10
5.1	Medidas base	10
5.1.1	Siniestros pagados	10
5.1.2	Prima devengada	10
5.1.3	Exposición en vehículos-año	10
5.2	Indicadores actuariales	11
5.3	Inteligencia de tiempo	11
5.3.1	Loss Ratio acumulado en el año (YTD)	11
5.3.2	Loss Ratio móvil 12 meses	12
5.4	Reservas e IBNR	12
5.5	Auxiliares	13
6	Referencias	14

1. Introducción al Proyecto

Este proyecto construye un dashboard interactivo en Power BI para analizar la siniestralidad de una cartera de seguro de automóviles. El objetivo es proporcionar a la dirección técnica y a los equipos de suscripción una visión integral del comportamiento de los siniestros, permitiendo identificar segmentos de riesgo, tendencias temporales y la suficiencia de la tarifa vigente.

El ramo de automóviles es el más grande del mercado asegurador mexicano no-vida y el que mayor volumen de siniestros genera, lo que lo convierte en el caso de uso más representativo para un portafolio actuarial en el área de daños.

El modelo de datos se compone de dos tablas principales — pólizas y siniestros — más tablas de dimensión para fechas, coberturas y regiones. Las medidas DAX implementan los indicadores clave del ramo: **loss ratio**, **frecuencia**, **severidad**, **prima pura** e **IBNR estimado**.

2. Marco Teórico

2.1 Exposición al Riesgo

La **exposición** mide la cantidad de riesgo al que está sujeto un asegurador durante un período determinado. En el ramo de automóviles, la unidad de exposición es el *véhiculo-año*: una póliza vigente durante 12 meses aporta una unidad de exposición; una póliza vigente sólo seis meses aporta 0.5.

$$E_i = \frac{\text{Días de vigencia de la póliza } i}{365} \implies E_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n E_i$$

Normalizar por exposición es fundamental para comparar períodos con distinto número de pólizas o vigencias desiguales. Sin esta corrección, un incremento en el número de siniestros puede reflejar simplemente un crecimiento en la cartera y no un deterioration real del riesgo.

2.2 Frecuencia de Siniestros

La **frecuencia** mide cuántos siniestros ocurren por unidad de exposición. Es la primera componente del modelo de riesgo colectivo y el indicador más sensible a cambios en el comportamiento de los asegurados o en las condiciones del entorno.

$$f = \frac{N}{E}$$

donde N es el número de siniestros ocurridos y E es la exposición total en vehículos-año. En el dashboard se calcula por cobertura, región, tipo de vehículo y mes de ocurrencia.

Nota: En el ramo de automóviles se distingue entre frecuencia de ocurrencia (siniestros ocurridos / exposición) y frecuencia de reporte (siniestros reportados / exposición). La brecha entre ambas es la base del IBNR.

2.3 Severidad

La **severidad** (o costo medio) es el monto promedio pagado por siniestro. Junto con la frecuencia, determina completamente el costo esperado de la cartera bajo el modelo de riesgo colectivo $S = X_1 + X_2 + \dots + X_N$.

$$s = \frac{\sum_{j=1}^N X_j}{N} = \bar{X}$$

donde X_j es el monto pagado en el siniestro j . La severidad es altamente sensible a siniestros catastróficos (outliers de cola pesada), por lo que en análisis avanzados se modela con distribuciones como Pareto, Lognormal o Gamma.

2.4 Prima Pura

La **prima pura** (o *burning cost*) es el costo esperado de siniestros por unidad de exposición (Werner & Modlin, 2016). Es el punto de partida del proceso de tarificación: representa el mínimo que debe cobrar la aseguradora para cubrir sus obligaciones esperadas antes de gastos y utilidad.

$$\text{Prima pura} = f \times s = \frac{N}{E} \times \frac{\sum X_j}{N} = \frac{\sum X_j}{E}$$

La identidad final es notable: la prima pura es simplemente el total de siniestros pagados dividido entre la exposición, lo que la hace directamente observable en los datos históricos.

2.5 Índice de Siniestralidad (Loss Ratio)

El **loss ratio** (índice de siniestralidad) es el indicador más usado en el sector asegurador no-vida. Mide qué proporción de la prima recaudada fue consumida por los siniestros pagados.

$$\text{Loss Ratio} = \frac{\text{Siniestros pagados}}{\text{Prima devengada}} \times 100\%$$

- **Loss ratio < 65 %:** cartera rentable bajo supuestos típicos de gastos y utilidad en el ramo de automóviles.
- **Loss ratio entre 65–80 %:** zona de atención; depende del nivel de gastos de adquisición y administración.
- **Loss ratio > 80 %:** cartera potencialmente deficitaria; requiere revisión tarifaria o acción en suscripción.

***Combined ratio:** en el mercado se utiliza también el combined ratio = loss ratio + expense ratio. Un combined ratio < 100 % indica operación rentable en el negocio técnico de seguros, sin considerar el resultado financiero.*

2.6 Prima Devengada vs. Prima Emitida

La **prima emitida** es el monto total cobrado al contratar la póliza. La **prima devengada** es la porción de esa prima que “pertenece” al período de análisis, es decir, la que ya ha sido “ganada” por la aseguradora al haber prestado la cobertura.

$$\text{Prima devengada} = \text{Prima emitida} \times \frac{\text{Días de cobertura en el período}}{\text{Plazo total de la póliza}}$$

Para el cálculo del loss ratio es correcto usar la prima devengada, no la emitida, porque garantiza que numerador y denominador correspondan al mismo período de exposición. En el dashboard esto se implementa como una medida DAX que pondera la prima por la proporción de días devengados.

2.7 Siniestros IBNR

IBNR (Incurred But Not Reported) son los siniestros que ya ocurrieron pero que aún no han sido reportados a la aseguradora a la fecha de valuación. Su estimación es una de las responsabilidades actuariales más críticas, ya que subestimar el IBNR lleva a reservas insuficientes y a un loss ratio artificialmente bajo.

2.7.1 Método de desarrollo de siniestros (Chain Ladder)

El método *Chain Ladder* organiza los siniestros en un **triángulo de desarrollo**: las filas son períodos de ocurrencia y las columnas son períodos de desarrollo. Los factores de desarrollo f_k se calculan como el cociente entre columnas consecutivas de los períodos conocidos:

$$f_k = \frac{\sum_i C_{i,k+1}}{\sum_i C_{i,k}} \implies \hat{C}_{i,\text{ult}} = C_{i,k} \times f_k \times f_{k+1} \times \cdots \times f_{n-1}$$

2.7.2 Estimación simplificada en el dashboard

Para el dashboard de Power BI se implementa una estimación simplificada del IBNR basada en el factor de cola observado en la cartera:

$$\widehat{\text{IBNR}} = \text{Siniestros reportados (últimos 90 días)} \times \left(\frac{1}{f_{\text{tail}}} - 1 \right)$$

donde $f_{\text{tail}} = 0.85$ es el factor de cola, indicando que a los 90 días se ha reportado el 85 % de los siniestros del período.

3. Modelo de Datos en Power BI

3.1 Arquitectura Star Schema

El modelo sigue una arquitectura **star schema** (esquema estrella), estándar recomendado por Microsoft para Power BI. Hay dos tablas de hechos rodeadas de tablas de dimensión, lo que mejora el rendimiento de las consultas DAX.

Tabla	Tipo	Contenido
FactSiniestros	Hechos	Un registro por siniestro reportado
FactPolizas	Hechos	Un registro por póliza emitida
DimFecha	Dimensión	Calendario completo con jerarquías
DimCobertura	Dimensión	Tipos de cobertura y sus atributos
DimRegion	Dimensión	Regiones geográficas

3.2 Relaciones entre tablas

Las relaciones se establecen siguiendo la dirección del filtro del esquema estrella: las dimensiones filtran a los hechos (relación uno a muchos, **dirección de filtro cruzado única**).

- DimFecha[Date] → FactSiniestros[Fecha_Ocurrencia] (relación activa)
- DimFecha[Date] → FactSiniestros[Fecha_Reporte] (relación inactiva)
- DimFecha[Date] → FactPolizas[Fecha_Inicio] (relación activa)
- DimFecha[Date] → FactPolizas[Fecha_Fin] (relación inactiva)
- DimCobertura[ID_Cobertura] → FactSiniestros[ID_Cobertura]
- DimCobertura[ID_Cobertura] → FactPolizas[ID_Cobertura]
- DimRegion[ID_Region] → FactSiniestros[ID_Region]
- DimRegion[ID_Region] → FactPolizas[ID_Region]

Importante: las tablas de hechos *NO* se conectan entre sí. Ambas se filtran independientemente a través de las dimensiones compartidas. La dirección del filtro cruzado debe ser **Única** (no bidireccional) — la dirección bidireccional rompe las funciones de inteligencia de tiempo.

4. KPIs y Estructura del Dashboard

El dashboard está organizado en cuatro páginas con un total de **21 visuales**, cada una orientada a una audiencia o decisión específica.

Página 1 — Resumen Ejecutivo

(6 visuales)

1 segmentador de año, 3 tarjetas con los KPIs principales (Loss Ratio, Siniestros Pagados, Frecuencia) y 2 gráficos de barras horizontales mostrando el Loss Ratio por Cobertura y por Región, con línea de referencia en 80 %. Diseñada para la dirección general.

Página 2 — Análisis por Segmento

(6 visuales)

2 segmentadores (Cobertura, Año), 2 gráficos de barras apiladas (siniestros por tipo y por región), un gráfico de dispersión Frecuencia × Severidad con tamaño proporcional al volumen, y una tabla resumen por región con formato condicional semáforo en el Loss Ratio. Diseñada para el equipo de pricing.

Página 3 — Tendencias Temporales

(5 visuales)

1 tarjeta con el Loss Ratio YTD, un gráfico de líneas con el Loss Ratio Móvil 12 Meses, un gráfico combinado de barras y líneas comparando siniestros actuales vs año anterior, un gráfico de columnas de estacionalidad mensual, y un gráfico de barras de prima pura trimestral. Diseñada para el área técnica.

Página 4 — Reservas e IBNR

(4 visuales)

1 tarjeta con el IBNR estimado, 2 gráficos de columnas (composición RBNS + IBNR por cobertura y siniestros en proceso por mes), y una tabla de detalle de siniestros pendientes filtrada a la página entera por Estado = “En proceso”. Diseñada para el actuario de reservas.

5. Medidas DAX Implementadas

DAX (*Data Analysis Expressions*) es el lenguaje de fórmulas de Power BI. Opera sobre tablas completas y contextos de filtro, lo que lo hace muy poderoso para cálculos actuariales agregados. Las medidas se organizan en cinco bloques.

5.1 Medidas base

5.1.1 Siniestros pagados

```
Siniestros_Pagados =  
CALCULATE(  
SUM( FactSiniestros[Monto_Pagado] ),  
FactSiniestros[Estado] = "Pagado"  
)
```

5.1.2 Prima devengada

Método de cálculo directo que realiza una iteración fila por fila sobre la tabla de pólizas para ponderar la prima emitida en función de la duración total en días de la póliza:

```
Prima_Devengada =  
SUMX(  
FactPolizas,  
FactPolizas[Prima_Emitida]  
* DIVIDE(  
DATEDIFF( FactPolizas[Fecha_Inicio], FactPolizas[Fecha_Fin], DAY ),  
365,  
0 )  
)
```

5.1.3 Exposición en vehículos-año

```
Exposicion_VA =  
SUMX(  
FactPolizas,  
VAR dias = DATEDIFF( FactPolizas[Fecha_Inicio], FactPolizas[Fecha_Fin],  
DAY )  
RETURN DIVIDE( dias, 365, 0 )  
)
```

5.2 Indicadores actuariales

```
Loss_Ratio = DIVIDE( [Siniestros_Pagados], [Prima_Devengada], 0 )
Frecuencia = DIVIDE( [Num_Siniestros], [Exposicion_VA], 0 )
Severidad = DIVIDE( [Siniestros_Pagados], [Num_Siniestros_Pagados], 0 )
Prima_Pura = DIVIDE( [Siniestros_Pagados], [Exposicion_VA], 0 )
```

5.3 Inteligencia de tiempo

Las medidas de *time intelligence* se reescribieron filtrando **FactSiniestros** directamente en lugar de pasar por **DimFecha**, lo que resuelve conflictos de propagación de filtros que ocurrían con **DATESYTD** y **DATESINPERIOD**.

5.3.1 Loss Ratio acumulado en el año (YTD)

```
Loss_Ratio_YTD =
VAR axo_actual = YEAR( MAX( DimFecha[Date] ) )
VAR sin_ytd =
CALCULATE(
SUM( FactSiniestros[Monto_Pagado] ),
FILTER(
all( FactSiniestros ),
YEAR( FactSiniestros[Fecha_Ocurrencia] ) = axo_actual
&& FactSiniestros[Estado] = "Pagado"
)
)
RETURN
DIVIDE( sin_ytd, [Prima_Devengada], 0 )
```

5.3.2 Loss Ratio móvil 12 meses

```

Loss_Ratio_12M =
VAR fecha_max = MAX( DimFecha[Date] )
VAR fecha_ini = EDATE( fecha_max, -12 )
VAR sin_12m =
CALCULATE(
SUM( FactSiniestros[Monto_Pagado] ),
FILTER(
ALL( FactSiniestros ),
FactSiniestros[Fecha_Ocurrencia] > fecha_ini
&& FactSiniestros[Fecha_Ocurrencia] <= fecha_max
&& FactSiniestros[Estado] = "Pagado" ) )
RETURN DIVIDE( sin_12m, [Prima_Devengada], 0 )

```

5.4 Reservas e IBNR

Se sustituyó `TODAY()` por `MAX(DimFecha[Date])` porque el dataset termina en 2024 y `TODAY()` devolvería 2026 (sin datos en los últimos 90 días). `ALL(FactSiniestros)` evita conflictos con filtros de página.

```

Siniestros_Ult90 =
VAR fecha_ref = MAX( DimFecha[Date] )
RETURN
CALCULATE(
SUM( FactSiniestros[Monto_Pagado] ),
FILTER(
ALL( FactSiniestros ),
FactSiniestros[Estado] = "Pagado"
&& DATEDIFF(
FactSiniestros[Fecha_Ocurrencia], fecha_ref, DAY ) <= 90 ) )

IBNR_Estimado =
VAR sin_ult90 = [Siniestros_Ult90]
VAR factorCola = 0.85
RETURN DIVIDE( sin_ult90, factorCola, 0 ) - sin_ult90

```

5.5 Auxiliares

```
Semaforo_LR =  
VAR lr = [Loss_Ratio]  
RETURN  
SWITCH(  
TRUE(),  
lr < 0.60, "Rentable",  
lr < 0.80, "Vigilancia",  
.^ccion requerida")
```

6. Referencias

Werner, G., & Modlin, C. (2016). *Basic Ratemaking* (5th ed.). Casualty Actuarial Society.
 England, P., & Verrall, R. (2002). Stochastic Claims Reserving in General Insurance. *British Actuarial Journal*, 8(3), 443–518.

Mack, T. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of Chain Ladder reserve estimates. *ASTIN Bulletin*, 23(2), 213–225.

Ohlsson, E., & Johansson, B. (2010). *Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models*. Springer.

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (2024). *Boletín Estadístico de Seguros*. CNSF. <https://www.gob.mx/cnsf>

Microsoft Corporation (2024). *DAX Reference*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/dax/>

Ferrari, A., & Russo, M. (2019). *The Definitive Guide to DAX* (2nd ed.). Microsoft Press.